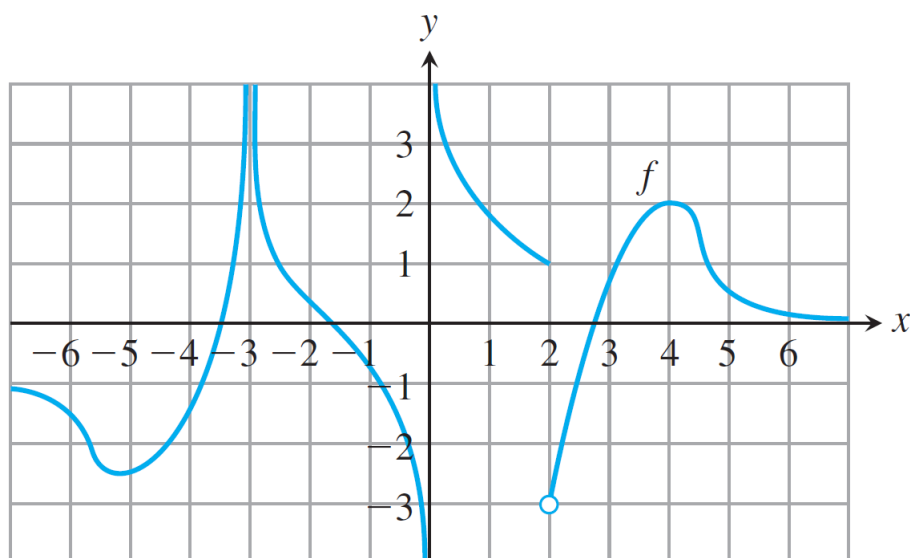


คาบทบทวน CALCULUS I สัปดาห์ที่ 3

1. ให้กราฟต่อไปนี้คือกราฟของฟังก์ชัน f



พิจารณาค่าของลิมิตต่อไปนี้

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 2$

(g) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -3$

(h) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$

(d) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ หาไม่ได้

(j) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ หาไม่ได้

(e) $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \infty$

(k) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = -\infty$

(l) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

2. จงหาลิมิตต่อไปนี้

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4}$

 แทนค่า $x=2$ จะได้ $\frac{1}{0}$
 ต่อบนแยกคือลิมิต จ้าย/จอา

หมายความว่า

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x^2 - 4} = \frac{1}{0^-} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x^2 - 4} = \frac{1}{0^+} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2 - 4}$ หมายความว่า

(b) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$

 แทนค่า $x=-2$ จะได้ $\frac{3}{0}$
 ต่อบนแยกคือลิมิต จ้าย/จอา

หมายความว่า

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2 - 1}{2x + 4} = \frac{3}{0^-} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^2 - 1}{2x + 4} = \frac{3}{0^+} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 1}{2x + 4}$ หมายความว่า

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2}$

 แทนค่า $x=0$ จะได้ $\frac{2}{0}$
 ต่อบนแยกคือลิมิต จ้าย/จอา

หมายความว่า

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(x-2)(x-1)}{x^2(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-1}{x^2} = \frac{-1}{0^+} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x-2)(x-1)}{x^2(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{x^2} = \frac{-1}{0^+} \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

ดังนั้น $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 2x^2} = -\infty$

3. จงหาลิมิตต่อไปนี้

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+2}{5x+7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+2) \cdot \frac{1}{x}}{(5x+7) \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{2}{x}}{5 + \frac{7}{x}} = \frac{2}{5}$$

วิธีลัด

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+2}{5x+7} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{x^3} = 2$$

ไม่ใช่การลัด แต่เป็นการพิจารณาเฉพาะพจน์ที่มีกำลังมากที่สุดเท่านั้น
จะได้เฉพาะ $\frac{2x^3}{x^3}$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x^2+3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+7}{x^2-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} = 0$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^4}{2x^4} = \frac{9}{2}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{8x^2 - 3}{2x^2 + x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{8x^2}{2x^2}} = \sqrt{4} = 2$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \sqrt{x}}{2 - \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{-\sqrt{x}} = -1$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x} \stackrel{x < 0}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x} = -1$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 3}{\sqrt{4x^2 + 25}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{4x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2|x|} \stackrel{x > 0}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

4. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & ; \text{เมื่อ } x \neq 2 \\ 6 & ; \text{เมื่อ } x = 2 \end{cases}$

จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ $x = 2$ หรือไม่

① $f(2) = 6$ หาค่าได้

② $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x-2)}(x+2)}{\cancel{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \neq f(2) \Rightarrow f \text{ ไม่ต่อเนื่องที่จุด } x=2$

สูตรของอนุพันธ์

กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ x และ c เป็นค่าคงตัว

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$

2. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$, สำหรับทุกจำนวนจริง n

3. $\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}f(x)$

4. $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$

5. $\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$

6. $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$

7. $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

5. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $f(x) = x^5$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^5) = 5x^4$$

พาเลขมาด้วย
↓

✖ (b) $f(x) = \sqrt{x}$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{d}{dx}(x^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

✖ (c) $f(x) = \frac{1}{x}$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-1}) = (-1)(x^{-2}) = -\frac{1}{x^2}$$

(d) $f(x) = \frac{1}{x^3}$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^3}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-3}) = -3(x^{-3-1}) = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$$

(e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3}}$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{x^3}}\right) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\right) = \frac{d}{dx}(x^{-\frac{3}{2}}) = -\frac{3}{2}x^{-\frac{3}{2}-1} = -\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$$

(f) $y = 4t^3$

$$\frac{dy}{dt} = 12t^2$$

(g) $f(x) = 3x^6 - 2x^2 + 2x - 4$

$$f'(x) = 18x^5 - 4x + 2$$

$$(h) f(x) = 5x^4 - \sqrt{3}x^5 - 4x + \sqrt{5}$$

$$f'(x) = 20x^3 - 5\sqrt{3}x^4 - 4$$

$$(i) f(x) = 2x - 2 + \frac{1}{2x} - \frac{2}{\sqrt[3]{x}} + \frac{\sqrt{2}}{x^3}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(2x) - \frac{d}{dx}(2) + \frac{1}{2} \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) - 2 \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{3}}\right) + \sqrt{2} \frac{d}{dx}\left(x^{-3}\right) \\ &= 2 - 0 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 2 \left(\frac{1}{3}\right) x^{-\frac{2}{3}} - 3\sqrt{2} x^{-4} \end{aligned}$$

$$(j) y = (3x - 1)(2x + 9) = 2 - \frac{1}{2x^2} - \frac{2}{3x^{\frac{2}{3}}} - \frac{3\sqrt{2}}{x^4}$$

↪ เราจะหาอนุพันธ์โดยใช้วิธี ผลิตผลของฟังก์ชัน

$$y = 6x^2 + 27x - 2x - 9 \Rightarrow y = 6x^2 + 25x - 9$$

$$\frac{dy}{dx} = 12x + 25$$

$$(k) f(x) = (x^2 + 1)(x^3 + x + 1)$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 + 1) \frac{d}{dx}(x^3 + x + 1) + (x^3 + x + 1) \frac{d}{dx}(x^2 + 1) \\ &= (x^2 + 1)(3x^2 + 1) + (x^3 + x + 1)(2x) \\ &= 3x^4 + x^2 + 3x^2 + 1 + 2x^4 + 2x^2 + 2x \\ &= 5x^4 + 6x^2 + 2x + 1 \end{aligned}$$

$$(l) f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 - 1) \frac{d}{dx}(x^2 + 1) - (x^2 + 1) \frac{d}{dx}(x^2 - 1)}{(x^2 - 1)^2} \\ &= \frac{(x^2 - 1)(2x) - (x^2 + 1)(2x)}{(x^2 - 1)^2} = \frac{2x[\cancel{x^2 - 1} - \cancel{x^2 - 1}]}{(x^2 - 1)^2} \\ &= \frac{-4x}{(x^2 - 1)^2} \end{aligned}$$

$$(m) y = \frac{2}{x^2 + x + 1}$$

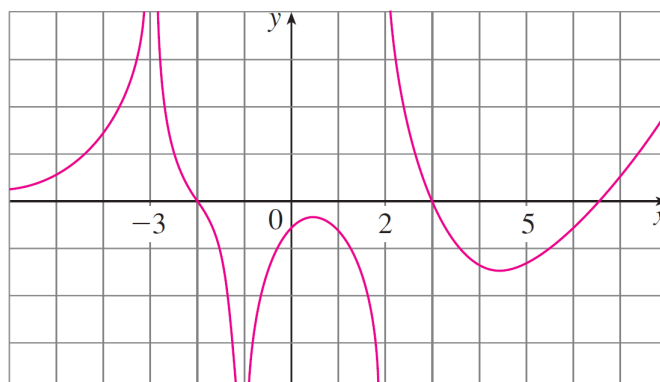
$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(x^2 + x + 1) \overset{0}{(2)'} - (2)(x^2 + x + 1)'}{(x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{-2(2x + 1)}{(x^2 + x + 1)^2} \end{aligned}$$

$$(n) y = \frac{\sqrt{t} - 2}{\sqrt{t} + 2}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(\sqrt{t} + 2)(\sqrt{t} - 2)' - (\sqrt{t} - 2)(\sqrt{t} + 2)'}{(\sqrt{t} + 2)^2} \\ &= \frac{(\sqrt{t} + 2)\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right) - (\sqrt{t} - 2)\left(\frac{1}{2\sqrt{t}}\right)}{(\sqrt{t} + 2)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{t}} - \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{t}}}{(\sqrt{t} + 2)^2} = \frac{2}{\sqrt{t}(\sqrt{t} + 2)^2} \end{aligned}$$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

1. ให้กราฟต่อไปนี้คือกราฟของฟังก์ชัน f



จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้

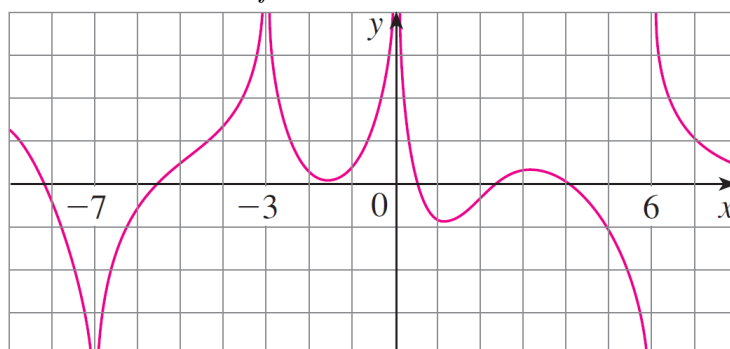
(a) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

2. ให้กราฟต่อไปนี้คือกราฟของฟังก์ชัน f



จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้

(a) $\lim_{x \rightarrow -7} f(x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow 6^-} f(x)$

(b) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

(e) $\lim_{x \rightarrow 6^+} f(x)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

(f) $\lim_{x \rightarrow 6} f(x)$

3. จงหาลิมิตต่อไปนี้ ถ้าลิมิตมีค่า

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3}{x-2}$$

$$(f) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2}{x^{1/5}}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -8^+} \frac{2x}{x+8}$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -5^-} \frac{3x}{2x+10}$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2(x+1)}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{4}{(x-7)^2}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \tan x$$

$$(e) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2}{3x^{1/3}}$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow (-\pi/2)^+} \sec x$$

4. จงหาลิมิตต่อไปนี้ ถ้าลิมิตมีค่า

$$(a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+5}{1-3x}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1+4x^6}}{2-x^3}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1-x^3}{x^2+7x} \right)^5$$

$$(j) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+3x^2}}{4x-1}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3+7x^2-2}{x^2-x+1}$$

$$(k) \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$$

$$(d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x^2}{x^3-x+1}$$

$$(l) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$$

$$(e) \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t}+t^2}{2t-t^2}$$

$$(m) \lim_{\theta \rightarrow -\infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$$

$$(f) \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t-t\sqrt{t}}{2t^{3/2}+3t-5}$$

$$(n) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2+3x+2x})$$

$$(g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^2+1)^2}{(x-1)^2(x^2+x)}$$

$$(o) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2-25} - \sqrt{x^2-1})$$

$$(h) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+4x^6}}{2-x^3}$$

$$(p) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x} - \sqrt{x^2-2x})$$

$$5. \text{ กำหนดให้ } f(x) = \begin{cases} x^2 & ; \text{ เมื่อ } x < -1 \\ 2x+1 & ; \text{ เมื่อ } -1 \leq x < 2 \\ x^2+1 & ; \text{ เมื่อ } x \geq 2 \end{cases}$$

จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ $x = -1$ และ $x = 2$ หรือไม่

6. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 & ; \text{เมื่อ } x < -1 \\ x & ; \text{เมื่อ } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & ; \text{เมื่อ } x > 1 \end{cases}$

จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องที่ $x = -1$ และ $x = 1$ หรือไม่

7. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2x & ; \text{เมื่อ } x < 2 \\ x^3 - cx & ; \text{เมื่อ } x \geq 2 \end{cases}$

จงหาค่าของค่าคงตัว c ที่ทำให้ฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องบน $(-\infty, \infty)$

8. จงหาค่าของ a และ b ที่ทำให้ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & ; \text{เมื่อ } x < 2 \\ ax^2 - bx + 3 & ; \text{เมื่อ } 2 \leq x < 3 \\ 2x - a + b & ; \text{เมื่อ } x \geq 3 \end{cases}$

มีความต่อเนื่องทุกจุด

9. จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน $f(x) = \frac{x^2 + 1}{2x^2 - x - 1}$ มีความต่อเนื่องที่จุดใดบ้าง

10. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 4x$

(k) $f(x) = \frac{x^4 - 5x^3 + \sqrt{x}}{x^2}$

(b) $f(x) = \frac{7}{4}x^2 - 3x + 12$

(l) $f(x) = (5x^2 - 2)(x^3 + 3x)$

(c) $f(x) = x^2(1 - 2x)$

(m) $f(x) = x^{2/3}(2x^2 + 1 - x^{-2})$

(d) $f(x) = (3x - 1)(x + 2)$

(n) $f(x) = \left(\frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^4}\right)(x + 5x^3)$

(e) $f(x) = x^{5/3} - x^{2/3}$

(o) $f(x) = (x^3 - 2x)(x^{-4} + x^{-2})$

(f) $f(x) = \sqrt{x} - x$

(p) $f(x) = \frac{1 + 2x}{3 - 4x}$

(g) $f(x) = (3x + 1)^2$

(q) $f(x) = \frac{1}{x^3 + 2x^2 - 1}$

(h) $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 3}{\sqrt{x}}$

(r) $f(x) = \frac{x - \sqrt{x}}{x^2}$

(i) $f(x) = \frac{\sqrt{x} + x}{x^2}$

(s) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{x - 3}$

(j) $f(x) = 5x + \frac{7}{x}$

(t) $f(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$